“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ



Diseño de Productos y Servicios

Sección 16530

SmartSpace: Diseño de un ecosistema inteligente para la optimización de espacios y mejora de la experiencia postventa en Sodimac

Avance de Proyecto Final 3

Facultad: Ingeniería de Sistemas e Informática

ESTUDIANTES:

Chacayan David Néstor - U23250195

Everthon Tapia Cayo – U24240837

Calle Baltazar Marlon - U24248774

Ramos llamocca Will – U22305597

Docente: Mg. Eugenio Godofredo Galvez Díaz

2026

12. Prototipado rápido y pruebas de concepto

Para el desarrollo de los prototipos para el ecosistema SmartSpace, se realizaron por medio de la plataforma Balsamiq, permitiendo graficar digitalmente el diseño inicial del sistema.

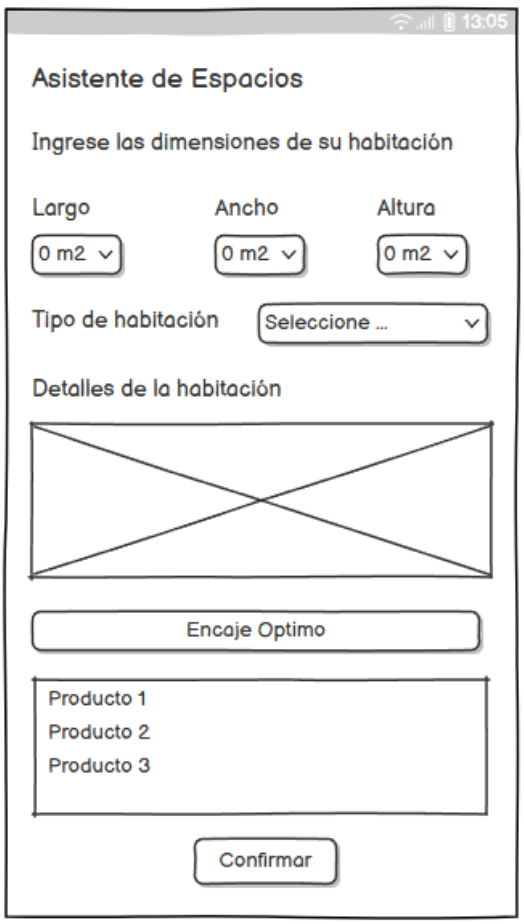
De esta forma, se desarrollaron 4 pantallas principales alineadas con los módulos estratégicos del proyecto:

12.1 Descripción del prototipado rápido:

Cada pantalla se vincula con las hipótesis del punto 11.1: las pantallas 1 y 2 con la Hipótesis 1 (asistente inteligente y visualizador 3D); la pantalla 3 con la Hipótesis 2 (asesoría híbrida, mediante el Modo Asistido) y la Hipótesis 3 (instalación asistida en el mismo flujo de compra); y la pantalla 4 con la Hipótesis 4 (seguimiento postventa inteligente).

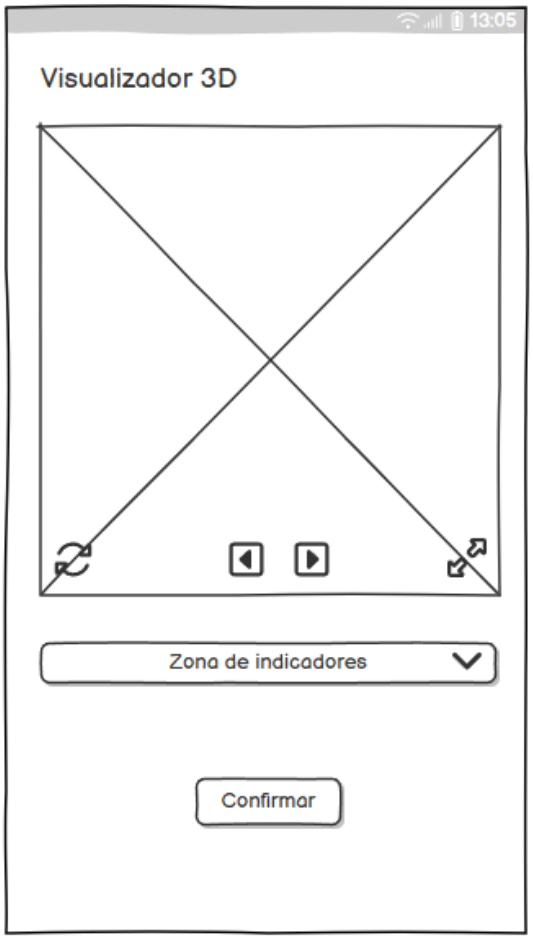
Pantalla 1: Asistente Inteligente de Espacios (Pre-compra / Módulo de entrada)

Descripción y funcionalidad: Esta vista permite al usuario ingresar las métricas de su habitación (largo, ancho y altura en metros). Incluye selectores interactivos para definir la tipología del espacio (sala, dormitorio, espacio multifuncional) y las restricciones geométricas (ubicación de puertas, ventanas o columnas). Al procesar los datos, la pantalla despliega un listado de productos compatibles del catálogo de Sodimac con etiquetas de "Encaje Óptimo".



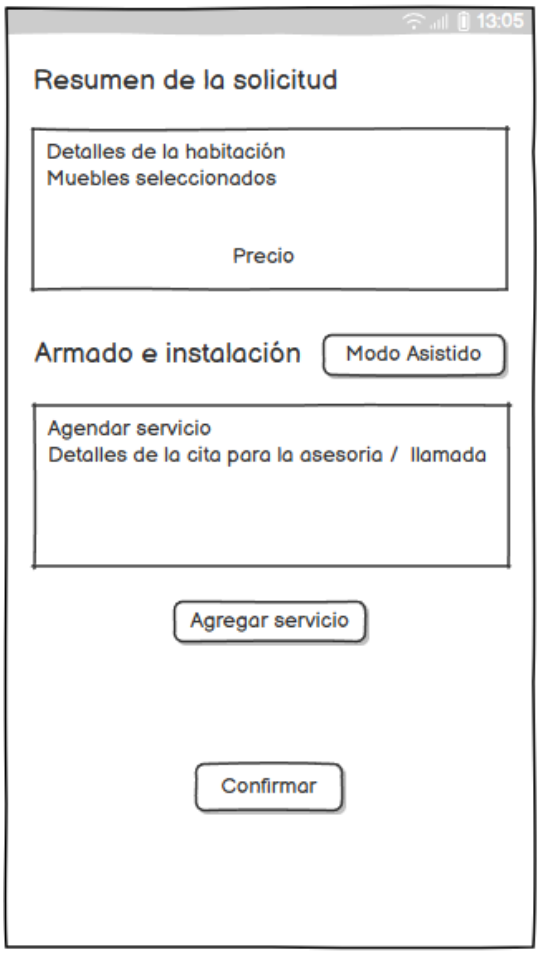
Pantalla 2: Visualizador 3D "Prueba en tu espacio" (Simulación AR)

Descripción y funcionalidad: Muestra la simulación tridimensional del mobiliario seleccionado dentro de la representación gráfica del departamento del cliente. Incorpora controles táctiles para rotar, desplazar y ajustar el producto a escala real. Incluye un indicador que advierte si el mueble obstruye zonas de paso o puertas, reduciendo la incertidumbre pre-compra.



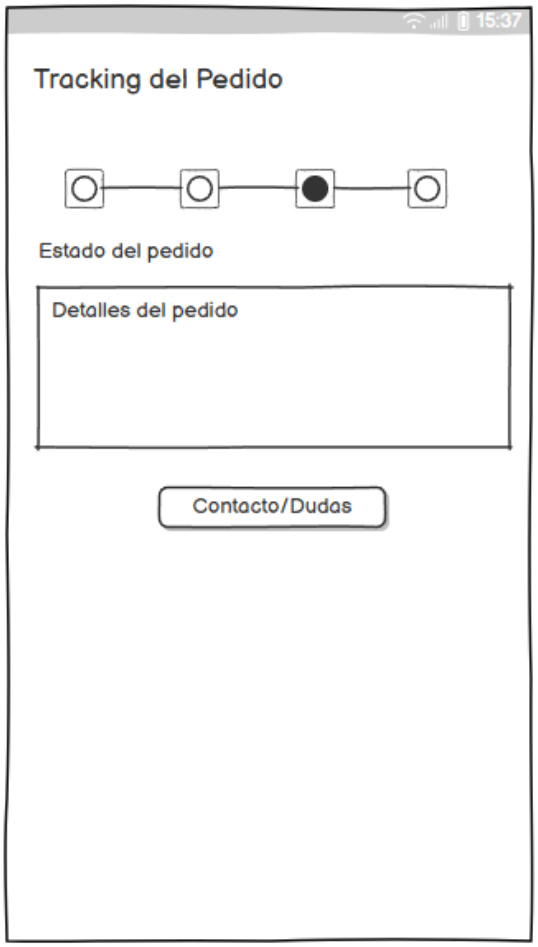
Pantalla 3: Checkout con Instalación Asistida y Asesoría Híbrida

Descripción y funcionalidad: Integrada en el flujo final de pago. Ofrece la opción de agregar el servicio de armado e instalación con un solo clic. Presenta un botón para activar el "Modo Asistido", el cual agenda automáticamente una llamada o cita presencial en tienda física con el Asesor Personal "SmartSpace", orientado a perfiles como Roberto (62 años).



Pantalla 4: Panel de Tracking Post-Venta Inteligente (Trazabilidad)

Descripción y funcionalidad: Muestra una línea de tiempo de 4 pasos sobre el estado de las solicitudes de armado, instalación o reclamos, cuyos estados previstos son: Solicitud Registrada, Técnico Asignado, Ruta en Vivo y Servicio Finalizado. Incluye un recuadro con los detalles del pedido y un botón de "Contacto/Dudas".



12.2 Pruebas de concepto:

La prueba de los wireframes se realizó para validar la funcionalidad de la organización planteada para el sistema. Para comprobar su viabilidad, se presentó el prototipo a los usuarios para que validen su usabilidad en tareas específicas. En ese sentido, los 5 participantes (Andrea, Carlos, María, un representante de la Familia Rodríguez y Roberto) corresponden a los perfiles definidos anteriormente, permitiendo que cada uno se enfoque en la necesidad y problemática que presentan.

El método empleado fue una prueba de usabilidad moderada sobre el prototipo en pantalla, en sesiones individuales de unos 15 minutos por participante. Se retomaron las tareas planteadas en el punto 11.2: "ingresa las medidas de tu sala y revisa la recomendación", "contrata el servicio de armado al finalizar la compra" y "consulta el estado de una instalación y solicita un cambio de horario". En cada tarea se observó si el participante la completaba sin ayuda, los errores que cometía y sus comentarios, que se registraron como hallazgos y se usaron para decidir los cambios de la Iteración 2 (sección 13).

- **Andrea (28 años):** Evaluó la rapidez de selección de muebles multifuncionales y la contratación del servicio de armado en el Checkout.
- **Carlos y María (34/31 años):** Validaron la precisión percibida en el visualizador 3D.
- **Familia Rodríguez (Padres):** Probaron el flujo de seguimiento del estado del reclamo y la reprogramación de instalación.
- **Roberto (62 años):** Evaluó la accesibilidad, legibilidad de la interfaz y la integración de asistencia presencial/telefónica.

Métrica de tareas y hallazgos principales

- **Asistente de Espacios:** 4 de 5 usuarios completaron el ingreso de medidas sin errores. Sin embargo, Roberto mencionó que escribir números manualmente le causaba duda, prefiriendo controles preestablecidos o botones de incremento (+/-).
- **Visualizador 3D:** Carlos y María lograron visualizar el mueble, pero solicitaron ver la métrica de paso libre (espacio restante para transitar).
- **Checkout:** Andrea completó la contratación del servicio de armado, pero indicó que los botones "Agregar servicio" y "Confirmar" tenían el mismo peso visual y dudó cuál era el paso final.
- **Seguimiento Postventa:** La Familia Rodríguez valoró la línea de tiempo, pero señaló que no quedaba claro cómo solicitar un cambio de horario si la fecha asignada no les convenía.

Justificación de las modificaciones: la dificultad de Roberto para escribir cifras justificó los botones +/- y el Modo Asistido simplificado; la solicitud de Carlos y María justificó el medidor de holgura de tránsito en el visualizador; el comentario de la Familia Rodríguez justificó agregar las opciones de reprogramar y contactar al técnico; y la duda de Andrea justificó destacar "Confirmar" como acción principal del Checkout.

13. Iteración y mejora continua

13.1 Proceso de iteración de wireframes

El proceso se estructuró en dos ciclos iterativos de diseño desde la fase de boceto hasta el prototipado digital en Balsamiq:

- **Iteración 1:** Se digitalizaron las pantallas integrando el Asistente Inteligente, el Visor 3D, el Checkout y el Panel de Postventa. Se expuso este prototipo a la prueba de concepto con los 5 usuarios.

- **Iteración 2:** Se implementaron las mejoras derivadas de la prueba de usabilidad. Se rediseñó el flujo de ingreso de medidas, se reestructuró la arquitectura de información del panel de seguimiento para incluir acciones directas (reprogramar/contactar), se destacó la acción principal ("Confirmar") del Checkout y se creó una ruta de accesibilidad simplificada.

13.2 Documentación de mejoras

Iteración 1:

- Feedback Roberto: Exceso de texto y campos numéricos densos.
- Feedback Carlos y María: Falta de contexto del entorno 3D.
- Feedback F. Rodríguez: Panel de seguimiento pasivo (sin acciones).
- Feedback Andrea: Botones "Agregar servicio" y "Confirmar" con igual peso visual en el Checkout.

Iteración 2:

- Incorporación de "Modo Asistido" simplificado (tipografía legible + botones +/-).
- Medidor de Holgura de Tránsito en AR con alertas de proximidad.
- Módulo interactivo de Postventa (Reprogramación + Llamada directa al técnico).
- Jerarquía en el Checkout ("Confirmar" como botón principal y "Agregar servicio" integrado al bloque de agenda).

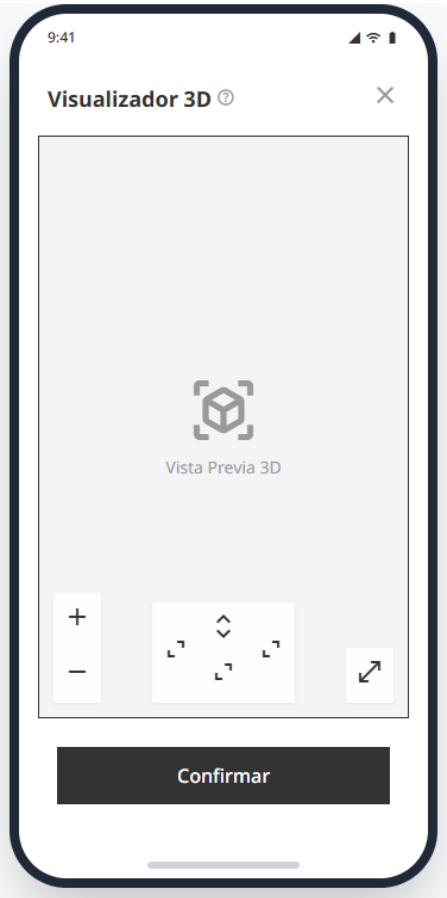
Presentación de pantallas (Iteración 2):

Nota: las capturas muestran la estructura visual de la Iteración 2. Los controles descritos en la lista anterior (botones +/- del Modo Asistido, medidor de holgura y opciones de reprogramar y contactar al técnico) se incorporan en la versión de mayor fidelidad.

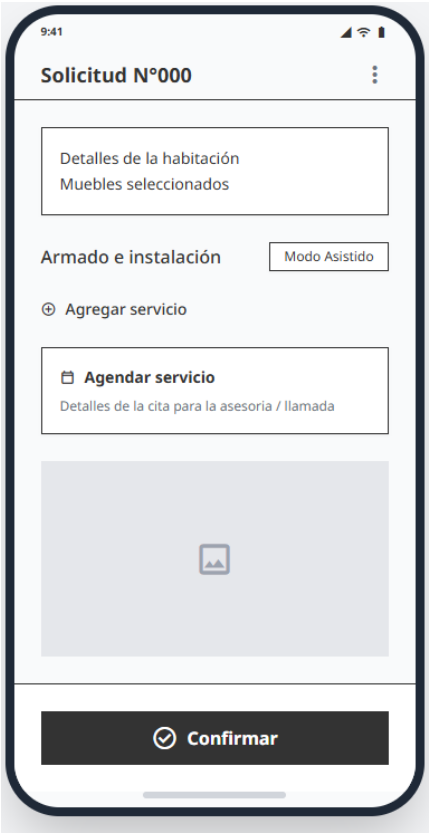
- Pantalla 1:


9:41
Asistente de Espacios
Largo
0 m2
Ancho
0 m2
Altura
0 m2
Tipo de habitación
HABITACIÓN
Detalles de la habitación
Vista previa del plano
Encaje Optimo
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Confirmar

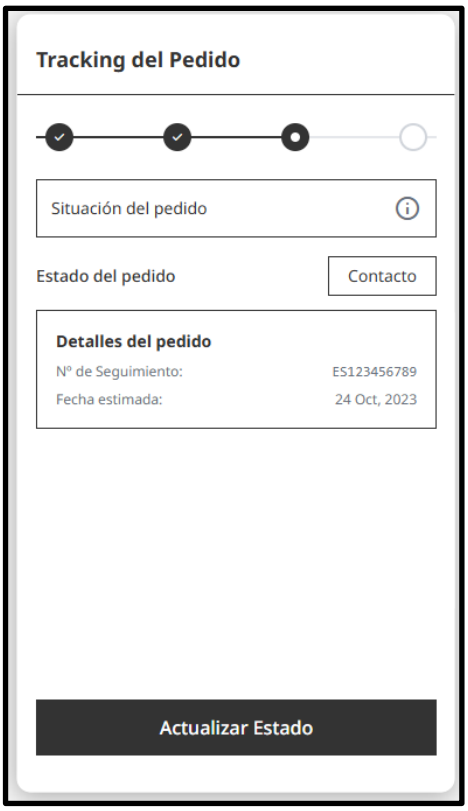
- Pantalla 2:



- Pantalla 3:


9:41
Solicitud N°000
Detalles de la habitación
Muebles seleccionados
Armado e instalación
Modo Asistido
Agregar servicio
Agendar servicio
Detalles de la cita para la asesoria / llamada
Confirmar

- Pantalla 4:



Comparación entre la V1 y la V2

Pantalla	V1	V2	Mejora
1. Asistente de Espacios	Largo, ancho y altura en listas desplegables; el resultado se ofrece en un botón "Encaje Optimo".	Selector de tipo de habitación con íconos, vista previa del plano, lista de productos con información adicional y botones +/- en el Modo Asistido.	Menos esfuerzo al ingresar medidas (accesibilidad) y recomendación más clara.
2. Visualizador 3D	Vista previa con controles de giro y una zona de indicadores desplegable.	Controles de zoom (+/-), desplazamiento y pantalla completa, y medidor de holgura de tránsito.	Más contexto del espacio y menor incertidumbre antes de comprar.
3. Checkout	"Agregar servicio" y "Confirmar" con el mismo peso visual.	Bloque "Agendar servicio" integrado y "Confirmar" como botón principal con ícono.	Jerarquía visual clara y menos dudas sobre el paso final.
4. Seguimiento postventa	Línea de 4 pasos, detalles del pedido y botón "Contacto/Dudas", sin acciones.	Pasos completados marcados, número de seguimiento, fecha estimada y opciones de contacto y reprogramación.	Mayor claridad del estado y menos ansiedad por no saber qué ocurre.

13.2.1 Análisis de decisiones de diseño e impacto en UX

Mejora en Usabilidad y Eficiencia:

V1: El usuario debía revisar manualmente las dimensiones del producto en la ficha técnica y compararlas con las de su habitación.

V2: El Asistente Inteligente calcula el encaje de forma automática y muestra únicamente productos compatibles con su espacio, reduciendo los clics para concretar una recomendación.

Mejora en Accesibilidad:

V1: Formulario estándar con etiquetas pequeñas y falta de apoyo asistido.

V2: Creación del flujo asistido para adultos mayores, incorporando compatibilidad con comandos de voz y la posibilidad de coordinar asistencia presencial mediante tablet en tienda física.

Mejora en Claridad y Reducción de la Ansiedad (Post-Venta):

V1: Una línea de 4 pasos sin acciones asociadas, con un único botón de "Contacto/Dudas".

V2: Un stepper gráfico navegable con hora estimada de llegada del técnico, nombre del especialista asignado y canal directo de resolución de incidencias en menos de 48 horas.

14. Diseño de Experiencia de Usuario (UX)

14.1 Conceptos fundamentales de UX:

Para asegurar que el ecosistema digital y los servicios de “SmartSpace” ofrezcan una experiencia fluida, accesible y centrada en el usuario, se aplicaron los siguientes conceptos clave de la Experiencia de Usuario (UX): Estos conceptos se apoyan en las heurísticas de usabilidad de Nielsen (1994) y en el concepto de affordance de Norman (2013).

- **Arquitectura de Información (AI):** Estructuración lógica y jerárquica de los contenidos y flujos de navegación dentro de la plataforma (App y web de Sodimac), organizando las herramientas de planificación, catálogo, asesoría y seguimiento post-venta de manera intuitiva para que el usuario no experimente fatiga de decisión.
- **Diseño Centrado en el Usuario (DCU / UCD):** Enfoque iterativo que prioriza las necesidades, limitaciones y comportamientos reales de los clientes de departamentos reducidos, asegurando que cada funcionalidad resuelva un problema tangible (como la dificultad para visualizar dimensiones o la incertidumbre en el armado).
- **Accesibilidad e Inclusión Digital (Diseño Universal):** Principio que garantiza que la plataforma sea utilizable por perfiles con distintos niveles de alfabetización digital y destreza técnica, incorporando elementos como el "Modo Asistido", tipografías de alto contraste, navegación guiada y alternativas de asistencia humana presencial o telefónica (atendiendo al perfil de Roberto).
- **Affordance y Retroalimentación (Feedback):** Diseño de interfaces donde los elementos interactivos (botones de simulación 3D, selección de servicios de armado o botones de estado de *tracking*) comunican visualmente su función y ofrecen respuestas inmediatas ante cada acción del usuario, reduciendo la incertidumbre y la tasa de errores operativos.
- **Reducción de la Carga Cognitiva:** Simplificación de los procesos complejos (como el cálculo de distribución de muebles o la solicitud de soporte técnico) mediante flujos divididos en pasos cortos (*wizard steps*), evitando saturar al usuario con información excesiva o campos de llenado innecesarios.

14.2 Aplicación de conceptos UX en el prototipo:

Los conceptos teóricos de UX se tradujeron en decisiones de diseño concretas aplicadas en los prototipos de baja y media fidelidad del ecosistema, respondiendo directamente a los dolores detectados en la investigación previa y a las necesidades de las User Personas:

Aplicación en el Módulo de Planificación y Visualización 3D (Carlos y María):

Arquitectura de Información y Carga Cognitiva: En lugar de mostrar un catálogo plano masivo, el flujo de entrada comienza con un paso único de registro de dimensiones (largo, ancho y altura de la habitación). El sistema filtra automáticamente las opciones, reduciendo la fatiga de búsqueda.

Affordance: Los botones del visualizador 3D y el motor de IA cuentan con sombras, estados de hover claros y etiquetas descriptivas directas ("Probar en mi espacio", "Girar mueble") para que cualquier usuario identifique de inmediato cómo interactuar con los elementos virtuales.

Aplicación en el Servicio de Asesoría e Interfaz Híbrida (Roberto):

Accesibilidad e Inclusión: Para superar la barrera tecnológica del usuario adulto mayor, la interfaz incorpora un botón de "Modo Asistido" que amplía el tamaño de los textos, simplifica los menús a iconos grandes con etiquetas de voz y habilita un botón flotante directo para "Llamar a un asesor humano o solicitar cita en tienda", evitando procesos puramente digitales o automatizados engorrosos.

Aplicación en el Panel de Seguimiento Post-Venta (Familia Rodríguez):

Retroalimentación y Transparencia: Para mitigar el estrés que genera no saber el estado de un servicio (problemática reflejada en las demoras del MTTR de 15 días), el panel post-compra utiliza una línea de tiempo visual (timeline interactivo estilo tracking) que actualiza en tiempo real cada fase (Solicitud registrada -> Técnico asignado -> En camino). Esto elimina la necesidad de llamadas repetitivas al centro de atención al cliente y otorga control absoluto al usuario sobre su tiempo.

Aplicación de los principios por iteración

Iteración 1 (V1): se aplicó la arquitectura de información al ordenar las cuatro pantallas según el recorrido de la compra (medir, visualizar, contratar y hacer seguimiento) y la reducción de la carga cognitiva al concentrar una sola tarea principal en cada vista. La retroalimentación se resolvió de forma básica con el resultado "Encaje Optimo" y la línea de cuatro pasos del seguimiento. La prueba mostró que aún había exceso de campos numéricos para Roberto, poco contexto del espacio en el visualizador, un panel de seguimiento pasivo y botones de igual jerarquía en el Checkout.

Iteración 2 (V2): se aplicó la accesibilidad e inclusión con el Modo Asistido simplificado y los botones +/-; la retroalimentación con el medidor de holgura y los pasos completados con fecha estimada; el control y la libertad del usuario (Nielsen, 1994) con las opciones de reprogramar y contactar al técnico; y la jerarquía visual y el affordance (Norman, 2013) con "Confirmar" como botón principal. La mejora es verificable porque cada problema detectado en la V1 recibió una respuesta concreta: menos esfuerzo al ingresar medidas, menos incertidumbre sobre el espacio disponible y menos necesidad de llamadas repetitivas.

15. Diseño de interfaces y visualización de conceptos

15.1 Principios de diseño de interfaces (UI):

El ecosistema SmartSpace será usado por perfiles muy distintos: desde Andrea (28 años), que busca resolver su compra con rapidez, hasta Roberto (62 años), que necesita una interfaz simple y legible, pasando por Carlos y María, que deben decidir si un mueble cabe en su departamento, y por la Familia

Rodríguez, que espera claridad sobre el estado de su servicio de armado. Por ello, de los principios de diseño de interfaces se consideran los cuatro siguientes como los más relevantes para el producto.

1. **Jerarquía visual:** Consiste en organizar los elementos de la pantalla según su importancia, mediante el tamaño, el peso, el color y el espacio, de modo que el usuario identifique primero lo esencial. Se considera relevante porque en SmartSpace el usuario toma una decisión de compra de alto costo y debe distinguir en cada pantalla cuál es la acción principal (por ejemplo, confirmar el pedido o agregar el servicio de armado) y cuáles son opciones secundarias. Una interfaz con acciones de igual peso visual aumenta el esfuerzo de decisión, especialmente en usuarios con poca familiaridad digital como Roberto.
2. **Consistencia:** Consiste en mantener los mismos patrones, nombres, ubicaciones y comportamientos en todas las pantallas, de modo que el usuario no tenga que reaprender cómo funciona cada vista (Nielsen, 1994). Se considera relevante porque las cuatro vistas del prototipo (Asistente de Espacios, Visualizador 3D, Checkout y Seguimiento postventa) forman un solo recorrido que va desde la medición del espacio hasta la atención postventa. Si los botones, títulos y etiquetas cambian de lugar o de significado entre pantallas, el usuario pierde confianza en la aplicación y aumenta la probabilidad de errores.
3. **Visibilidad del estado del sistema y retroalimentación:** Consiste en informar al usuario, de forma oportuna y clara, qué está ocurriendo y cuál fue el resultado de sus acciones (Nielsen, 1994). Se considera relevante porque es el núcleo de la propuesta de valor de SmartSpace: reducir la incertidumbre antes de comprar (¿el mueble cabe?) y después de comprar (¿en qué etapa está mi instalación?). Como se señala en el punto 7.3, el 78 % de los usuarios reporta dificultad para visualizar el mueble en su departamento, y el 45 % de los reclamos se concentra en armado y postventa; ambos problemas se vinculan con la falta de información visible sobre el estado y el resultado.
4. **Accesibilidad y legibilidad:** Consiste en garantizar que la interfaz pueda ser usada por personas con distintas capacidades y niveles de experiencia, mediante un contraste suficiente entre texto y fondo, tamaños de letra adecuados y áreas táctiles amplias. Las pautas WCAG 2.2 establecen una relación de contraste mínima de 4.5:1 para texto normal y un tamaño mínimo de 24 × 24 píxeles CSS para los objetivos interactivos, y recomiendan 44 × 44 píxeles en su nivel más exigente (World Wide Web Consortium [W3C], 2023). Se considera relevante porque el público de Sodimac incluye adultos mayores y personas con poca experiencia digital, como Roberto, para quienes los textos pequeños y los botones muy juntos son una barrera real de uso; además, el Modo Asistido previsto en el Checkout responde directamente a esta necesidad.

15.2 Visualización de conceptos en el prototipo

Los wireframes de baja fidelidad definen la estructura de las cuatro vistas; en una interfaz de alta fidelidad, los cuatro principios anteriores se reflejan en las decisiones visuales que se describen a continuación.

Jerarquía visual: Cada pantalla tendría un único botón principal con color sólido y mayor tamaño (por ejemplo, «Confirmar» en el Checkout o «Ver en mi espacio» en el Visualizador 3D), mientras que las acciones secundarias, como «Agregar servicio» o «Contacto/Dudas», se mostrarían con contorno y menor peso. Los títulos de cada vista usarían un tamaño mayor que el cuerpo del texto, y el precio total del pedido se resaltaría en el resumen de la solicitud.

Consistencia: Se definiría una paleta de colores y una tipografía única para toda la aplicación, junto con un conjunto de componentes reutilizables (botones, campos de entrada, tarjetas y listas desplegables). El título superior y la posición del botón de acción al pie se mantendrían iguales en las cuatro vistas, tal como ya ocurre de forma básica en los wireframes del Asistente de Espacios, el Visualizador 3D y el Checkout.

Visibilidad del estado y retroalimentación: En el Asistente de Espacios, el resultado «Encaje Óptimo» se mostraría con una etiqueta de color y texto (por ejemplo, «Cabe», «Poco espacio» o «No cabe») para no depender solo del color. En el Visualizador 3D, la zona de indicadores mostraría un medidor del espacio libre de tránsito. En el Seguimiento postventa, la línea de cuatro pasos resaltaría el paso actual y mostraría la fecha y hora estimadas de atención.

Accesibilidad y legibilidad: El texto base tendría al menos 16 pt, con un contraste verificado de 4.5:1 o mayor, y los botones y campos medirían al menos 44 × 44 píxeles. En el Asistente de Espacios, los campos de largo, ancho y altura incorporan botones de incremento (+/−) y, en el Checkout, el Modo Asistido aumentaría los tamaños de letra y reduciría el número de opciones visibles, con la posibilidad de coordinar una llamada o una cita presencial con el asesor.

Exploración de herramientas: Para visualizar estos conceptos se propone elaborar al menos una pantalla en alta fidelidad (por ejemplo, el Asistente de Espacios) en una herramienta de diseño como Figma, sin que el prototipo deba estar terminado.

Bibliografía

Nielsen, J. (1994). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things (Rev. and expanded ed.)*. Basic Books.

World Wide Web Consortium. (2023). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/